웹 개발

입문부터 심화까지 전체 교육과정

교육 대상은 웹페이지와 웹서비스를 직접 만들려는 학습자입니다. 설명과 시연을 본 뒤 직접 작업하고, 만든 결과물을 수정하며 활용 방법을 익힙니다.

단계	강좌명	시간	만드는 결과물
입문	AI와 함께 나만의 웹페이지 만들기	12시간 6차시	모바일에서도 볼 수 있는 소개 웹페이지.
기초	HTML·CSS·JavaScript로 만드는 인터랙티브 웹	24시간 12차시	메뉴·입력·화면 반응 기능을 갖춘 웹사이트.
중급	데이터가 저장되는 웹서비스 만들기	30시간 15차시	신청·조회·수정 기능이 있는 웹서비스.
심화	로그인부터 배포까지: 웹서비스 운영 실무	30시간 15차시	인증·권한·오류 처리를 갖춘 배포 서비스와 운영 문서.

총 4개 강좌 · 48차시 · 96시간
시간은 각 강좌의 개별 시간이며 1차시는 2시간입니다.

수업 방식
온라인 실시간 실습 또는 오프라인 실습으로 진행합니다. 수준과 목적을 상담한 뒤 과정을 선택하며 일정과 비용은 별도 협의합니다.

차시 운영
설명과 시연 25분 · 기본 실습 45분 · 휴식 10분 · 개별 제작 30분 · 질문과 오류 수정 10분

사전 준비
프로그램 설치와 계정 생성 및 기본 실행은 수업 전에 확인합니다. 유료 도구와 장비가 필요한 경우 준비 범위와 비용을 사전 안내합니다.

입문 과정

AI와 함께 나만의 웹페이지 만들기

12시간 · 6차시 · 차시당 2시간

결과물 모바일에서도 볼 수 있는 소개 웹페이지.

공통 준비물 노트북, 브라우저, 코드 편집기, AI 계정.

차시	교육 내용	실습 내용과 결과물	추가 준비물
1 2시간	대상·목적, 화면 스케치, HTML 구조	소개 페이지의 첫 화면 제작	기획서, 시작 파일
2 2시간	제목·본문·목록·이미지·링크	소개·서비스·문의 영역 구성	소개 글, 사용 가능한 이미지
3 2시간	CSS, 색·글꼴·여백, 카드·버튼	디자인 규칙을 정해 페이지 꾸미기	디자인 참고 자료
4 2시간	유연한 배치, 화면 너비, 모바일 가독성	작은 화면에서도 읽히도록 수정	스마트폰 또는 화면 미리보기
5 2시간	JavaScript 기초, 이벤트, AI 수정 요청	메뉴 열기·닫기 기능 구현	기능 예제, 오류 안내
6 2시간	링크·이미지·키보드 점검, 배포	최종 페이지와 수정 안내서 정리	교육용 배포 환경

수업 중 만든 파일과 작업 기록을 정리하고, 질문과 오류 수정을 통해 결과물을 마무리합니다.

기초 과정

HTML·CSS·JavaScript로 만드는 인터랙티브 웹

24시간 · 12차시 · 차시당 2시간

결과물 메뉴·입력·화면 반응 기능을 갖춘 웹사이트.

공통 준비물 노트북, 브라우저, 코드 편집기, 개발자 도구.

차시	교육 내용	실습 내용과 결과물	추가 준비물
1 2시간	의미 있는 HTML, 문서 구조	기존 페이지를 의미에 맞게 재구성	수정 대상 페이지
2 2시간	폼·레이블·입력 유형	신청 입력 화면 제작	입력 항목 명세
3 2시간	CSS 선택자·상속·우선순위	충돌하는 스타일 수정	스타일 오류 예제
4 2시간	박스 모델, Flexbox	메뉴·카드 목록 배치	레이아웃 도안
5 2시간	Grid·반응형 화면	PC·모바일용 콘텐츠 배치	화면 규격
6 2시간	변수·조건·반복·함수	입력값을 계산·분류하는 함수 작성	계산 규칙

기초 과정

HTML·CSS·JavaScript로 만드는 인터랙티브 웹

24시간 · 12차시 · 차시당 2시간

공통 준비물은 해당 과정 첫 장을 참고합니다. 아래 준비물은 차시별 추가 항목입니다.

차시	교육 내용	실습 내용과 결과물	추가 준비물
7 2시간	DOM 선택·변경, 이벤트	버튼에 따라 내용·스타일 변경	시작 코드
8 2시간	배열·객체와 목록 출력	데이터로 카드 목록 생성	상품·강좌 가상 데이터
9 2시간	폼 검증과 오류 안내	필수 입력·형식 검사 구현	정상·오류 입력 사례
10 2시간	검색·필터·정렬	목록 검색과 조건 필터 구현	확장 데이터
11 2시간	브라우저 저장, 상태 복원	새로 열어도 유지되는 즐겨찾기 구현	저장 상태 시험표
12 2시간	접근성·기능 통합·검수	사이트 완성과 사용자 설명서 정리	최종 체크리스트

수업 중 만든 파일과 작업 기록을 정리하고, 질문과 오류 수정을 통해 결과물을 마무리합니다.

중급 과정

데이터가 저장되는 웹서비스 만들기

30시간 · 15차시 · 차시당 2시간

결과물 신청·조회·수정 기능이 있는 웹서비스.

공통 준비물 노트북, 강사가 정한 단일 개발 환경, 교육용 서버·DB, API 시험 도구.

가상 데이터와 학습용 이용자를 사용하며, 공개 운영을 위한 인증·권한은 심화에서 다룹니다.

차시	교육 내용	실습 내용과 결과물	추가 준비물
1 2시간	문제·이용자·기능 범위, 화면 흐름	서비스 기획서와 화면 흐름도 작성	기획 템플릿
2 2시간	클라이언트·서버·DB 역할	요청부터 저장·응답까지 구조 설명	구조도 예시
3 2시간	데이터 항목·관계·기본 키	신청 데이터 모델 설계	데이터 사전 양식
4 2시간	서버 실행, 경로, 요청·응답	상태 확인 API 구현	서버 시작 프로젝트
5 2시간	DB 연결, 초기 데이터	테이블 구성과 예제 데이터 입력	초기 데이터
6 2시간	생성 API, 입력 검증	신청 데이터를 검증해 저장	입력 규격

중급 과정

데이터가 저장되는 웹서비스 만들기

30시간 · 15차시 · 차시당 2시간

공통 준비물은 해당 과정 첫 장을 참고합니다. 아래 준비물은 차시별 추가 항목입니다.

차시	교육 내용	실습 내용과 결과물	추가 준비물
7 2시간	목록·상세 조회 API	목록과 상세 정보 반환	조회 조건표
8 2시간	수정·삭제와 오류 처리	존재하지 않는 자료 처리까지 구현	예외 사례
9 2시간	비동기 요청, 로딩·실패 상태	웹 화면에서 API 호출	연동 시작 화면
10 2시간	작성 화면·저장 결과	입력부터 저장 완료 안내까지 연결	정리 시험표
11 2시간	목록·상세 화면	저장 데이터를 화면에 표시	화면 도안
12 2시간	수정·삭제 화면, 취소·확인	수정과 삭제 흐름 완성	기능 시나리오

중급 과정

데이터가 저장되는 웹서비스 만들기

30시간 · 15차시 · 차시당 2시간

공통 준비물은 해당 과정 첫 장을 참고합니다. 아래 준비물은 차시별 추가 항목입니다.

차시	교육 내용	실습 내용과 결과물	추가 준비물
13 2시간	검색·페이지 나누기	조건별 검색과 페이지 이동	다량의 가상 데이터
14 2시간	설정 분리, 배포, DB 연결 확인	학습용 환경에 배포하고 저장 결과 확인	교육용 배포 계정
15 2시간	전체 흐름·오류 검증, 문서화	서비스·API 목록·실행 안내 정리	통합 시험표

수업 중 만든 파일과 작업 기록을 정리하고, 질문과 오류 수정을 통해 결과물을 마무리합니다.

심화 과정

로그인부터 배포까지: 웹서비스 운영 실무

30시간 · 15차시 · 차시당 2시간

결과물 인증·권한·오류 처리를 갖춘 배포 서비스와 운영 문서.

공통 준비물 중급 프로젝트, 테스트 사용자 계정, 배포 환경, 버전 관리 도구.

차시	교육 내용	실습 내용과 결과물	추가 준비물
1 2시간	기존 구조 검토, 운영 위험·개선 우선순위	심화 개선 계획 작성	중급 검수 결과
2 2시간	선택한 프레임워크의 화면·공통 구성	반복 화면을 공통 구성요소로 정리	공통 화면 명세
3 2시간	로그인·로그아웃·세션 개념	검증된 인증 방식 연결	인증 테스트 환경
4 2시간	역할·소유권·서버 권한 검사	다른 이용자의 자료 접근 차단	사용자별 시험 데이터
5 2시간	서버 입력 검증, 출력 처리	비정상 입력 거부와 오류 안내	공격성 입력 시험 자료
6 2시간	인증정보·환경 설정·로그 보호	비밀정보와 환경별 설정 분리	설정 목록

심화 과정

로그인부터 배포까지: 웹서비스 운영 실무

30시간 · 15차시 · 차시당 2시간

공통 준비물은 해당 과정 첫 장을 참고합니다. 아래 준비물은 차시별 추가 항목입니다.

차시	교육 내용	실습 내용과 결과물	추가 준비물
7 2시간	데이터 제약·동시 수정·중복 요청	중복 정리과 충돌 처리	동시 요청 시나리오
8 2시간	개인정보 최소화, 보관·삭제 정책	수집 항목과 삭제 흐름 점검	개인정보 항목표
9 2시간	조회 성능·페이지 처리·측정	느린 조회를 측정하고 개선	충분한 가상 데이터
10 2시간	사용자 오류 안내, 로딩·빈 화면, 접근성	실제 사용 흐름 개선	사용자 피드백
11 2시간	핵심 기능 자동 검증	로그인·권한·저장 흐름 테스트	테스트 환경
12 2시간	배포 전 검사와 배포 절차	검사가 통과한 변경만 배포	배포 설정

심화 과정

로그인부터 배포까지: 웹서비스 운영 실무

30시간 · 15차시 · 차시당 2시간

공통 준비물은 해당 과정 첫 장을 참고합니다. 아래 준비물은 차시별 추가 항목입니다.

차시	교육 내용	실습 내용과 결과물	추가 준비물
13 2시간	로그·장애 확인·복구·롤백	실패 배포 후 이전 상태 복구 연습	장애 시나리오
14 2시간	백업·복원·보안·기기별 최종 점검	DB 복원 및 전체 사용 흐름 확인	운영 점검표
15 2시간	운영 시연·인수인계	배포 서비스·운영 안내·검증 기록 정리	인수인계 양식

수업 중 만든 파일과 작업 기록을 정리하고, 질문과 오류 수정을 통해 결과물을 마무리합니다.